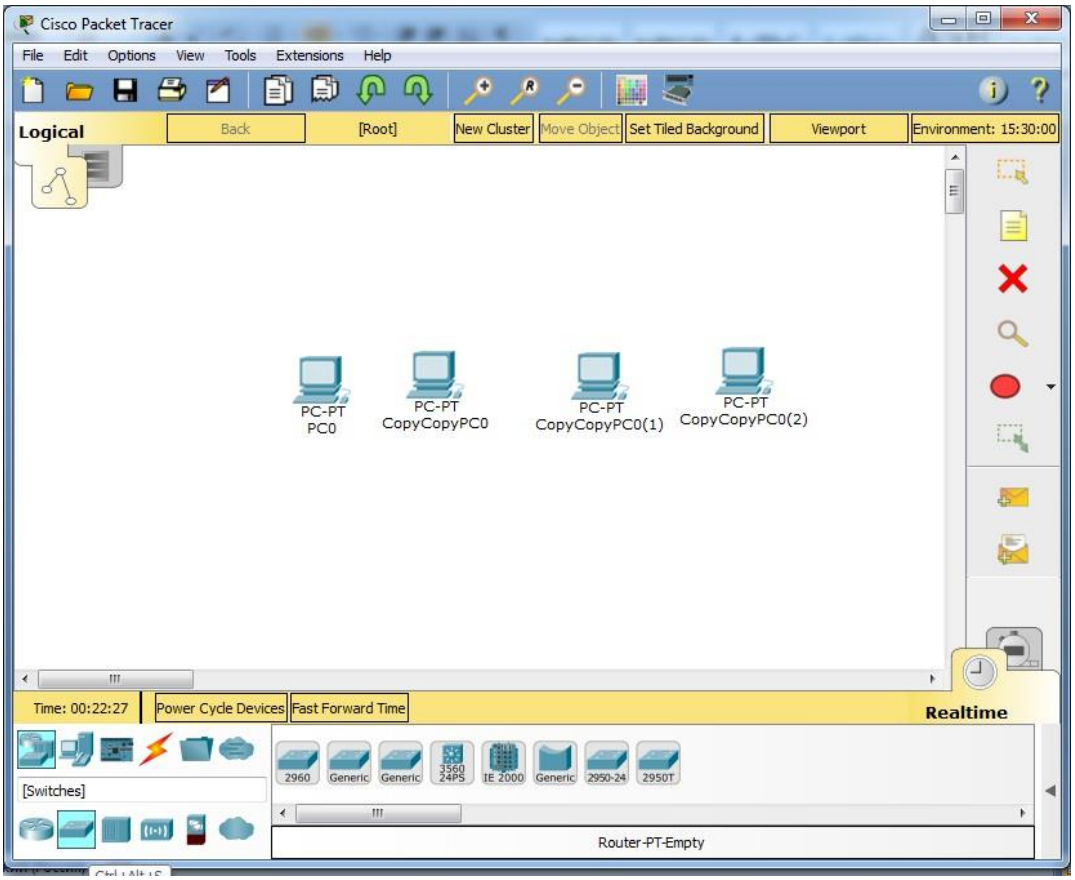
Лабораторная работа № 2. Организация сети с помощью коммутатора

Если в сети появляется более двух компьютеров, то необходимы следующие устройства:

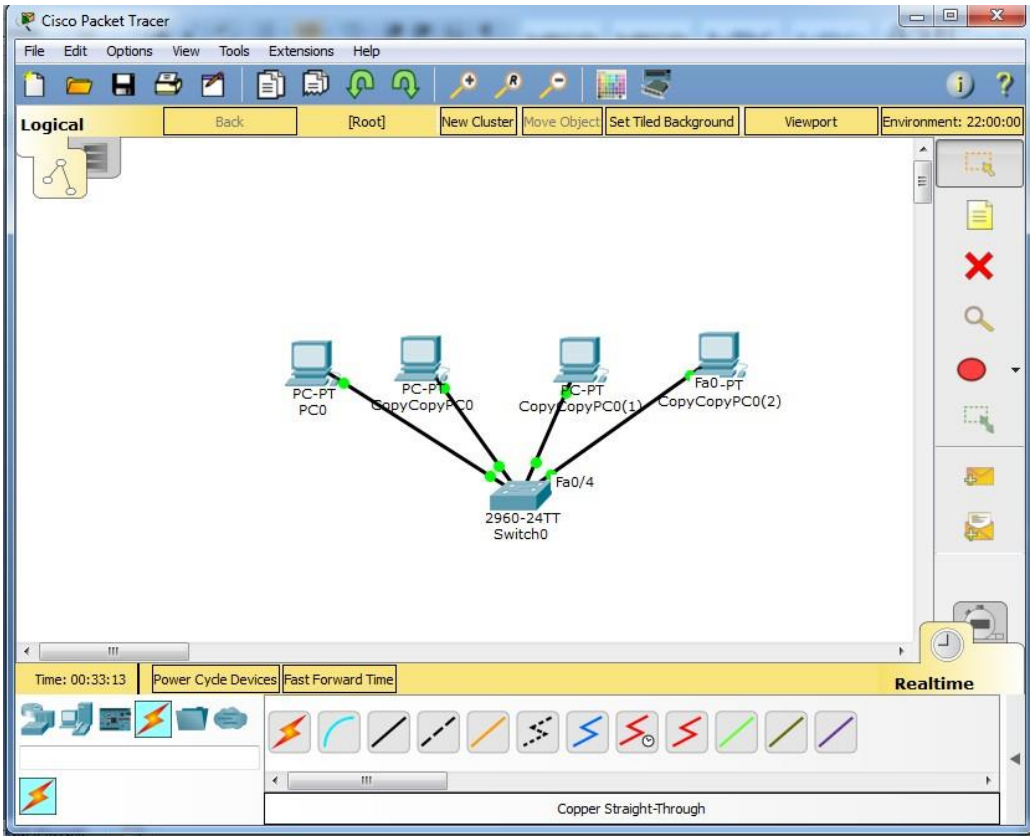
- Сетевой концентратор (hub);
- Коммутатор (switch).
-

Задание 1. Визуализация работы hub и switch

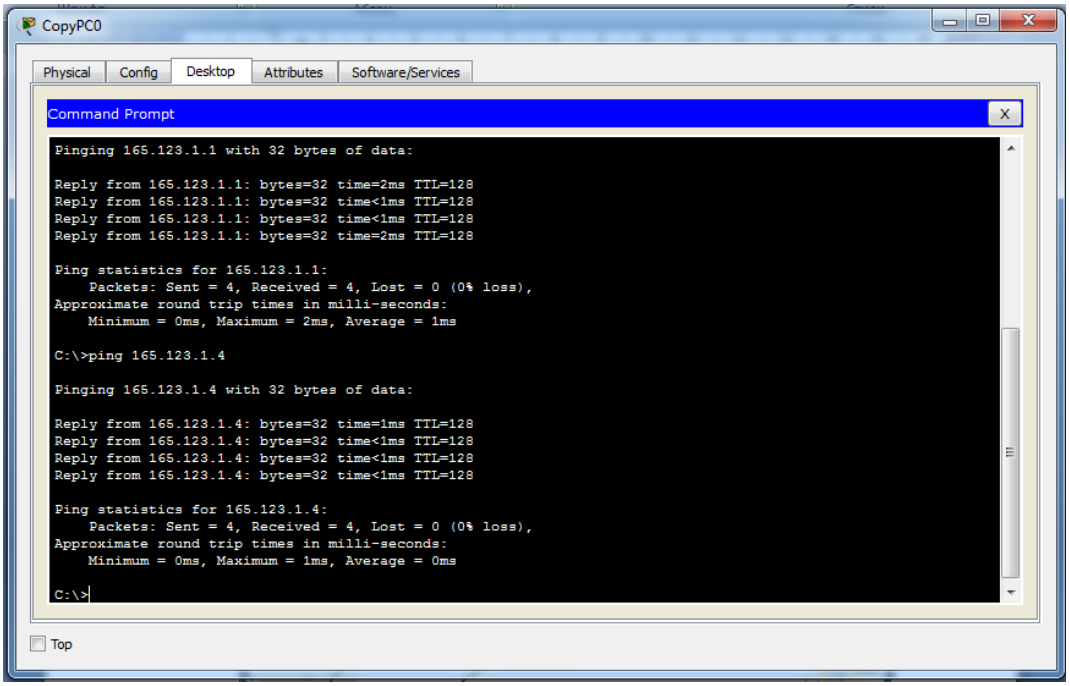
Пусть в сети будет 4 компьютера. Перетаскиваем 1 компьютер, настраиваем IP адрес (например, 192.168.1.1). Аналогично создаем 2-4 компьютеры. В настройках IP адреса, меняем только одну цифру (в нашем случае 192.168.1.2).



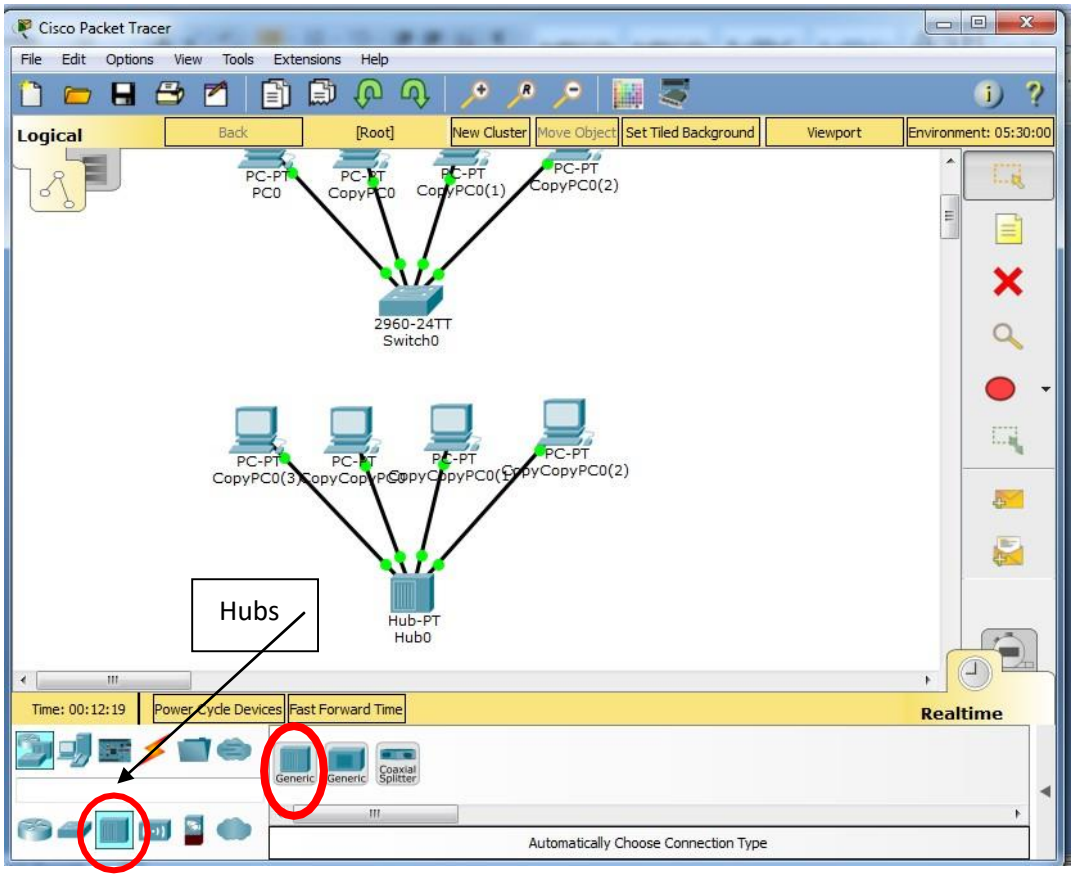
Рассмотрим 2 случая.
В первом выбираем Switches – коммутатор 2960. Переходим на вкладку Connections (как было сделано в лабораторной работе №1). Выбираем тип кабеля (в нашем случае прямой). И подключаем Fast Ethernet – Fast Ethernet (рис. 6). Если link загорелся зеленым, то значит наша сеть функционирует;



Проверим работоспособность сети.

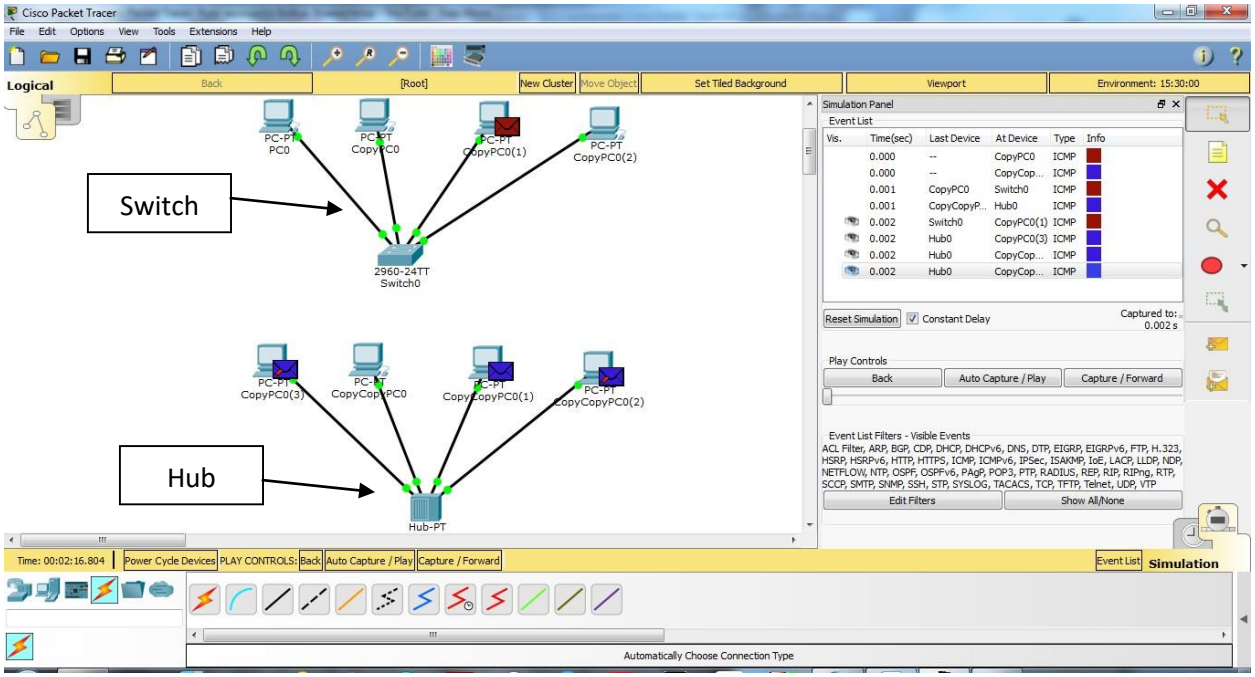


Во втором случае выбираем Hubs. Переходим на вкладку Connections. Выбираем тип кабеля (в нашем случае прямой) и подключаем;



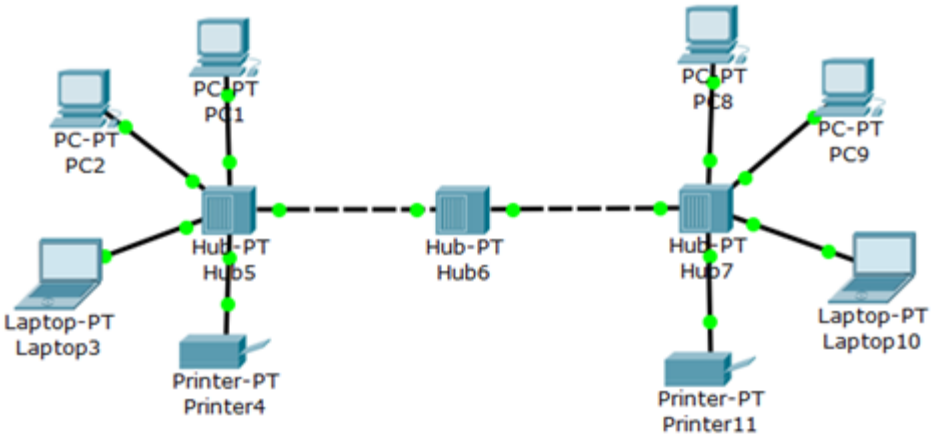
Проверяем работоспособность сети.

Воспользуемся визуализацией прохождения пакета с помощью функции Add Simple PDU (P). Например, с компьютера 2 передаем пакет на компьютер 3. Затем переходим во вкладку Simulation – Capture/Forward.

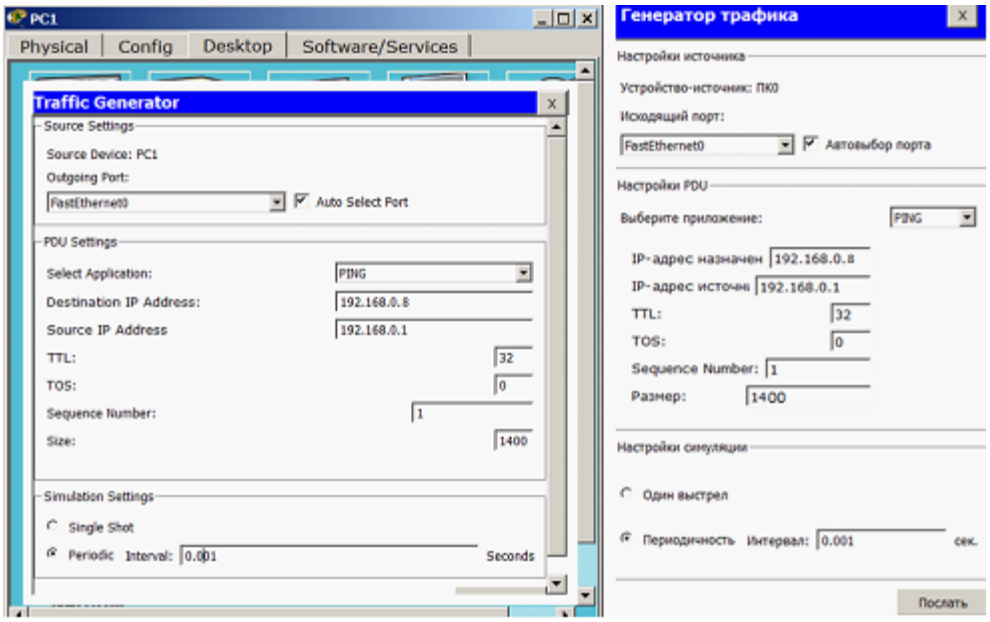


Задание 2. Исследование качества передачи трафика по сети

При исследовании пропускной способности ЛВС (качества передачи трафика по сети) желательно увеличить размер пакета и отправлять запросы с коротким интервалом времени, не ожидая ответа от удаленного узла, для того, чтобы создать серьезную нагрузку на сеть. Однако, утилита ping не позволяет отправлять эхо-запрос без получения эхо-ответа на предыдущий запрос и до истечения времени ожидания. Поэтому для организации существенного трафика воспользуемся программой Traffic Generator. Для работы создайте и настройте следующую сеть



В окне управления PC1 во вкладке Desktop выберите приложение Traffic Generator и задайте настройки для передачи трафика от PC1 на PC8.



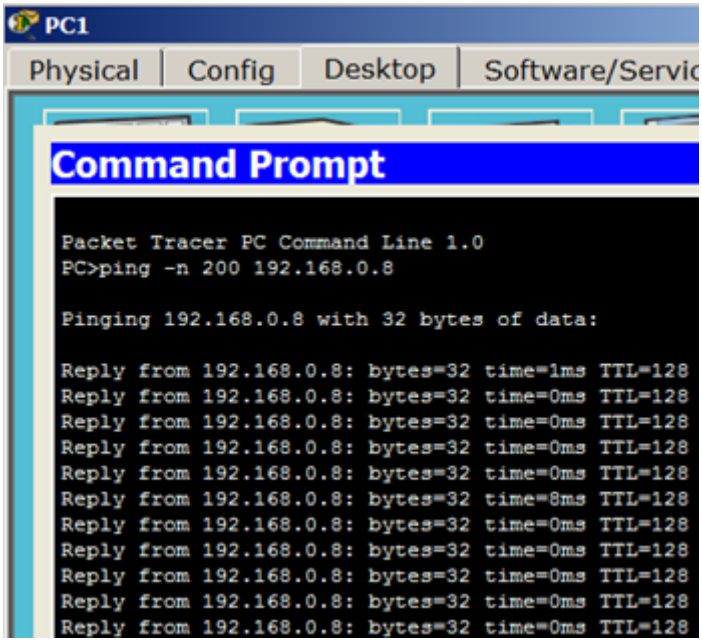
Итак, при помощи протокола ICMP мы сформировали трафик между компьютерами PC1 с адресом 192.168.0.1 и PC8 с адресом 192.168.0.8. При этом в разделе Source Settings (Настройки источника) необходимо установить флажок Auto Select Port (Автовыбор порта), а в разделе PDU Settings (настройки IP-пакета) задать следующие значения параметров этого поля:

Select application: PING
Destination: IPAddress: 192.168.0.8 (адресполучателя);
Source IP Address: 192.168.0.1 (адрес отправителя);
TTL:32 (время жизни пакета);
TOS: 0 (тип обслуживания, "0" - обычный, без приоритета);
Sequence Number: 1 (начальное значение счетчика пакетов);
Size: 1400 (размер поля данных пакета в байтах);
Simulations Settings - здесь необходимо активировать переключатель;
Periodic Interval: 0.3 Seconds (период повторения пакетов)

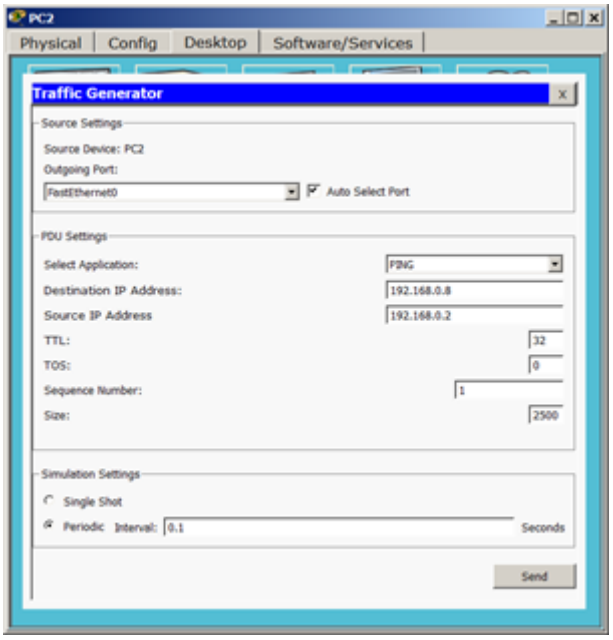
После нажатия на кнопку Send (Послать) между PC1 и PC8 начнется активный обмен данными. Не закрывайте окно генератора трафика настройки, чтобы не прервать поток трафика - лампочки должны постоянно мигать.

TTL - время жизни пакета. Наличие этого параметра не позволяет пакету бесконечно ходить по сети. TTL уменьшается на единицу на каждом узле (хопе), через который проходит пакет.

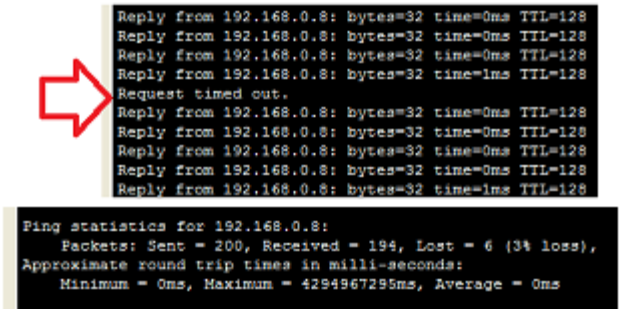
Для оценки качества работы сети передадим поток пакетов между PC1 и PC8 при помощи команды ping –n 200 192.168.0.8и будем оценивать качество работы сети по числу потерянных пакетов. Параметр "–n" позволяет задать количество передаваемых эхо-запросов (у нас их 200)



Одновременно с пингом, нагрузите сеть, включив генератор трафика на компьютере PC2 (узел назначения – PC8, размер поля данных–2500 байт, период повторения передачи - 0,1 сек.

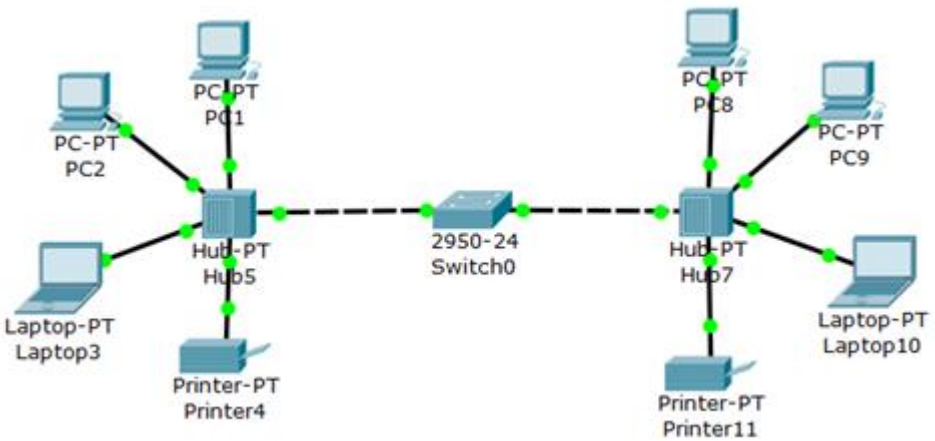


Для оценки качества работы сети - зафиксируйте число потерянных пакетов

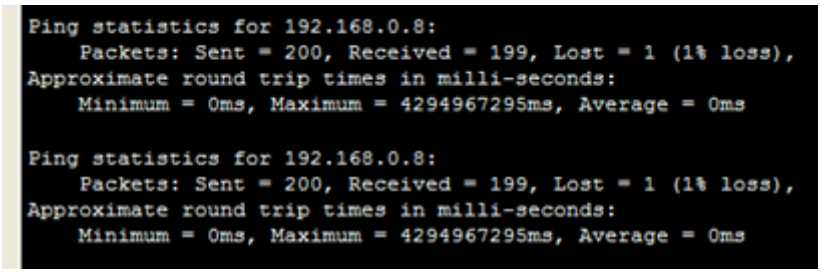


Как вариант можно было бы загрузить сеть путем организации еще одного потока трафика между какими-либо узлами сети, например, включив генератор трафика еще на ноутбуке PC3.

Проверим тот факт, что установка коммутаторов вместо хабов устраняет возможность возникновения коллизий между пакетами пользователей сети. Замените центральный концентратор на коммутатор. Немного подождите и убедитесь, что сеть находится в рабочем состоянии - все маркеры портов не красные, а зеленые.



Снова задайте поток пакетов между PC1 и PC8 при помощи команды ping –n 200 192.168.0.8и включите Traffic Generator на PC2. Проследите работу нового варианта сети. Убедитесь, что за счет снижения паразитного трафика качество работы сети стало выше



Задание на самостоятельную работу

Проверьте самостоятельно, насколько улучшит качество передачи трафика в сети замена не одного, а всех хабов коммутаторами